



SFP10GDLR10KM

Transceptor Óptico Duplex 10Gb/s SFP+ 1310nm SMF 10Km

Características do Produto

- Taxa de dados de até 10 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Transmissão de até 10Km em fibra monomodo (SMF)
- Formato SFP+ hot-pluggable (permite conexão a quente)
- Interface óptica plugável duplex tipo LC/UPC
- Baixa dissipação de energia
- Gabinete metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Em conformidade com a diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)
- Interface elétrica em conformidade com SFF-8472
- Temperatura operacional do gabinete: Comercial (0°C a +70°C)

Aplicações

- Ethernet 10GBASE-LR/LW 10G
- Fibre Channel 1200-SM-LL-L 10G
- SONET OC-192 / SDH STM-64

Descrição do Produto

Os transceptores SFP+ são módulos de alta performance e excelente custo-benefício, suportando taxas de dados de até 10 Gbps e distâncias de transmissão de até 10 Quilômetros sobre fibra monomodo (SMF). Estes módulos são totalmente compatíveis com o Acordo Multi-Fonte SFP+ (MSA - Multi-Source Agreement). Para mais informações, consulte as especificações oficiais do SFP+ MSA.

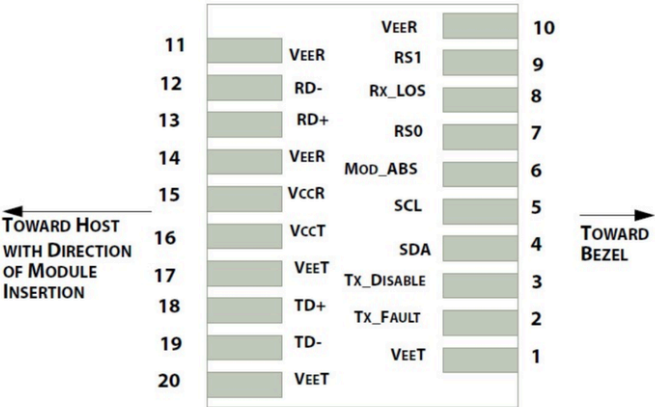
Descrição dos Pinos (Pin Descriptions)

Tabela de Atribuição dos Pinos do Transceptor

Pino	Símbolo	Nome / Descrição Funcional	Notas
1	VEET	Terra do Transmissor do Módulo (Module transmitter ground)	1
2	Fault	Falha do Transmissor do Módulo (Module transmitter Fault)	2
3	Disable	Desabilitação do Transmissor; Desliga saída laser do TX	3
4	SDA	Entrada/Saída de dados da interface serial de 2 fios	4
5	SCL	Entrada de clock da interface serial de 2 fios	4
6	MOD-ABS	Módulo Ausente; conectado internamente a VeeR ou VeeT	2
7	RS0	Seleção de Taxa 0: resistor interno >30kΩ para VeeT	
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal do Receptor (Loss of Signal)	
9	RS1	Seleção de Taxa 1: resistor interno >30kΩ para VeeT	
10	VeeR	Terra do Receptor do Módulo (Module receiver ground)	1
11	VeeR	Terra do Receptor do Módulo (Module receiver ground)	1
12	RD-	Saída de Dados Invertida do Receptor	
13	RD+	Saída de Dados Não-Invertida do Receptor	
14	VeeR	Terra do Receptor do Módulo (Module receiver ground)	1
15	VccR	Fonte de Alimentação de 3.3V do Receptor	
16	VccT	Fonte de Alimentação de 3.3V do Transmissor	
17	VeeT	Terra do Transmissor do Módulo (Module transmitter ground)	1
18	TD+	Entrada de Dados Não-Invertida do Transmissor	
19	TD-	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
20	VeeT	Terra do Transmissor do Módulo (Module transmitter ground)	1

Notas de Instalação e Conexão dos Pinos:

- Os pinos de aterramento (ground) do módulo devem ser isolados do invólucro (case) do módulo.
- Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o Host_Vcc na placa hospedeira (host board).
- Este pino deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o VccT interno do módulo.
- Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o Host_Vcc na placa hospedeira (host board).



Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Armazenamento	Ts	-50		95	°C
Umidade Relativa	RH	5		95	%
Tensão da Fonte de Alimentação	VCC	-3		4	V

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas
Temperatura Operacional (Comercial)	Tc	0		70	°C	Comercial
Temperatura Operacional (Industrial)	TI	-40		85	°C	Industrial
Tensão de Alimentação	Vcc	314	33	347	V	
Corrente de Alimentação	Icc			260	mA	
Taxa de Dados (Data Rate)	BR		10		Gbps	
Distância Máxima sobre SMF (9/125um)	Lmax			10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor (Transmitter)					
Entrada Alta de Tx Disable	VDISH	2		Vcc+0.3	V
Entrada Baixa de Tx Disable	VDISL	0		8	V
Entrada Alta de Tx Fault	VTxFH	2		Vcc+0.3	V
Entrada Baixa de Tx Fault	VTxFL	0		8	V
Receptor (Receiver)					
Saída de LOS Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V
Saída de LOS Baixa	VLOSL	0		8	V

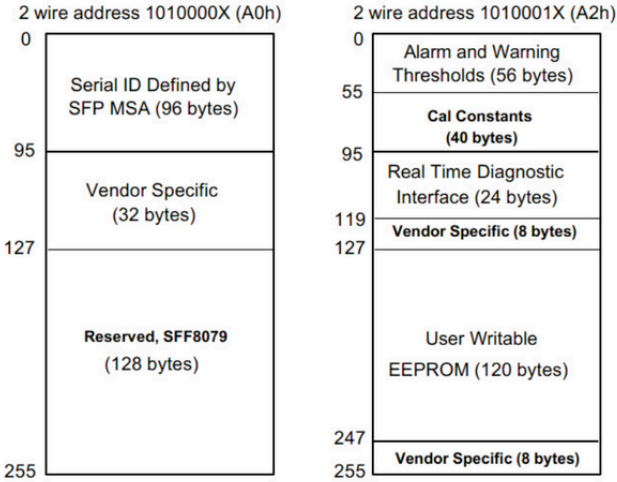
Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas
Transmissor (Transmitter)						
Potência Média de Saída	POUT	-82		5	dBm	
Razão de Extinção (Extinction Ratio)	ER	35			dB	
Comprimento de Onda Central	λ_c	1260	1310	1355	nm	Laser DFB
Razão de Supressão do Modo Lateral (SMSR)	SMSR	30			dB	
Potência com TX Desligado	Poff			-45	dBm	
Receptor (Receiver)						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-15	dBm	Nota 2
Sobrecarga do Receptor (Overload)	Pin_max	5			dBm	
Comprimento de Onda de Entrada	λ_c	1270		1610	nm	Fotodiodo PIN
LOS Liberação (LOS De-assert)	LOSD			-17	dBm	
LOS Ativação (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	Nota 2
Histerese de LOS	LOSH	5	10		dB	

Notas Técnicas Ópticas:

- Segurança para laser Classe 1 em conformidade com os regulamentos do FDA/CDRH e IEC-825-1.
- Medido com um padrão de teste PRBS 2³¹ - 1, em taxa de dados de 10Gb/s, BER < 10⁻¹².

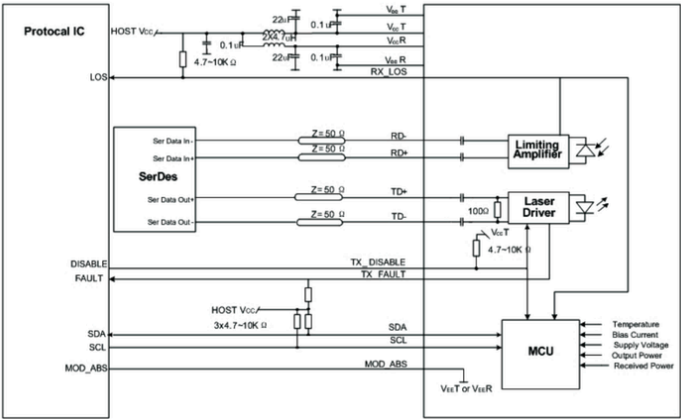
Mapa de Memória EEPROM e Diagnóstico Digital



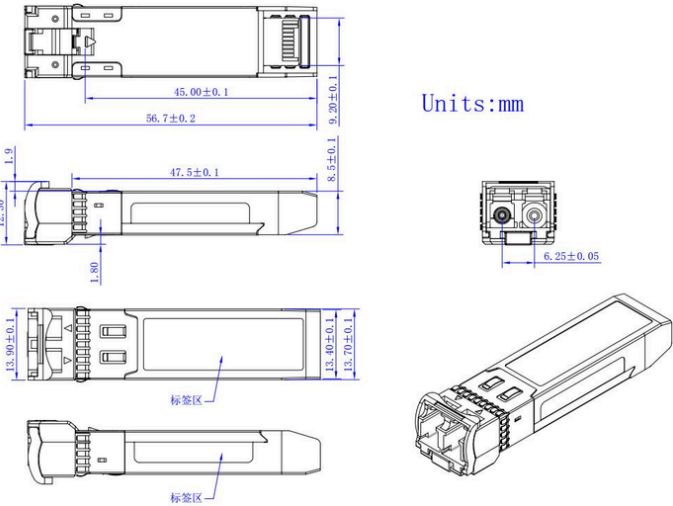
A interface de monitoramento e diagnóstico digital (DDMI) fornece acesso em tempo real aos principais parâmetros operacionais do módulo. Os cinco parâmetros a seguir são monitorados continuamente para garantir a confiabilidade e rastreabilidade do link:

Parâmetro Monitorado	Faixa de Medição	Precisão de Calibração	Tipo de Calibração
Temperatura	0°C a +70°C (C) / -40°C a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão de Alimentação	2.97V a 3.63V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias Current)	0 a 100mA	±10%	Interna
Potência de Saída Óptica (TX Power)	-15 a 0dBm	±3dB	Interna
Potência de Entrada Óptica (RX Power)	-25 a 0dBm	±3dB	Interna

Esquema Recomendado do Circuito do Transceptor



Especificações Mecânicas



Histórico de Revisão

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26